நுண்ணுயிரியாளர்களின் தொழில்துறை வாய்ப்புகள்

நுண்ணுயிரியாளர்கள், நுண்ணோக்கியினால் சிறிய உயிரிகளை ஆராய்ந்து அறியும் உயிரியல் அறிஞர்கள் ஆவர். பாக்டீரியா, பாசிகள், பூஞ்சைகள், ஈஸ்ட்கள், புரோட்டோசோவாக்கள், வைரஸ்கள், மற்ற பிற நுண்ணுயிரிகளும் இந்த சிறிய உயிரிகளில் அடங்கும்.

சில நுண்ணுயிரியாளர்கள், ஒரு வகையான நுண்ணுயிரியில் சிறப்பு பெற்று விளங்குவர். எடுத்துக்காட்டு: பாக்டீரியா வல்லுநர்கள் பாக்டீரியாவின் மேல் கவனம் செலுத்துவர். வைரஸ் வல்லுநர்கள் வைரஸ்களைப்பற்றி படிப்பர். நுண்ணுயிரியாளர்கள், நுண்ணுயிரிகளை வளர்த்து அவைகளை பிரித்து, அவற்றின் பண்புகள் மற்றும் பல்வேறு இரசாயனங்கள், தூண்டுணர்வுகளினால் ஏற்படும் எதிர்வினைகள் போன்றவைகளை உற்றுநோக்குவர். மேலும் அவர்கள் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி, இனப்பெருக்கம், இயற்கையில் அவைகளின் பரவல் ஆகியவற்றையும் அறிந்துக்கொள்வர்.

நுண்ணுயிரியலின் வாய்ப்புகள் (Scope of Microbiology)

நுண்ணுயிரிகளின் வாய்ப்புகள் (நன்மைகள் /மேன்மை) இந்த ஒட்டுமொத்த சூழல் மண்டலம் பாக்டீரியாவின் செயல்பாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. நவீன நுண்ணுயிரியல் பல சிறப்பு தன்மைகளைக் கொண்ட ஒரு பெரிய ஒழுங்குமுறை. மருத்துவம், வேளாண்மை, உணவு அறிவியல், சுற்றுச் சூழலியல், மரபியல், உயிர் வேதியியல், மூலக்கூறு உயிரியியல் போன்ற துறைகளில் நுண்ணுயிரியலின் பங்கு மிக சிறப்பானதாகும். நுண்ணுயிரியாளர்களின் முன்னேற்றத்திற்கு பல சாத்தியமான வழிமுறைகள் உள்ளன.

மருத்துவ நுண்ணுயிரியல்–மருத்துவ நுண்ணுயிரியாளர் தொற்று நோயை உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகளை கண்டறிவதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்கள் நோய் உண்டாக்கும் கிருமிகளை இனம் கண்டு மருத்துவர்கள் சரியான ஆன்டிபயாடிக்களை சரியான அளவில் குறித்துக்கொடுக்க உதவுகின்றனர். அவர்கள் நுண்ணுயிரிகள் எவ்வாறு தொற்றை ஏற்படுத்துகின்றன என்பதையும் ஆராய்ந்து அறிவர். மருத்துவ நுண்ணுயிரிகளுக்கும் நிலைநாட்டப்பட்ட நோய்க்கும் உள்ள உறவினை படிப்பர்.

நோய்த்தடுப்பியல் – நோய்த்தடுப்பு அமைப்பு சார்புடைய வேலைகளை செய்பவர் நோய்த்தடுப்பியாளர் ஆவர். நோய்த்தடுப்பியாளர் நுண்ணுயிரிகளுக்கு உடலின் தற்காப்பு எதிர்வினைகளை படிப்பர். அவர்கள் தொற்றின்போது நமது உடலை நோய்த்தடுப்பு அமைப்பானது எவ்வாறு பாதுகாக்கின்றது என அறிந்துக்கொள்வர். அவர்கள் எவ்வாறு எல்லாம் நோய்த்தடுப்பாற்றலை மிகைப்படுத்துவது என்பதனை அறிவுறுத்துவர். இது அறிவியலில் மிக வேகமாக வளரக்கூடிய ஒரு துறை ஆகும்.

நுண்ணுயிரியல் சுற்றுச்சூழல் – சுற்றுச்சூழல் வாழ்வாதாரங்களின் உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பொருள்களுடன் நுண்ணுயிர் கொண்ட இடையீடு நுண்ணுயிர் சூழலியல் என குறிப்பிடப்படுகிறது. நுண்ணுயிர் சூழலியல், நுண்ணுயிரிகளும் நுண்ணுயிரிகளின் பல்வேறு பங்களிப்புகள் அல்லது கூறுகளின் சுழற்சிக்கு பங்களிப்புகளை ஆய்வு செய்கின்றன. எல்லா பெரு நகரங்களிலும் உள்ள பிரச்சினையான சூழலின் மாசுபாட்டை குறைப்பதில் சூழலியல் வல்லுநர்கள் வேலை செய்கின்றனர். மாசுபடுத்தும் விளைவுகளை குறைப்பதற்கு உயிர்வழி தூய்மையாக்க (Bioremediation) நுண்ணுயிரிகளை பயன்படுத்துகின்றனர்.

உணவு மற்றும் பால் நுண்ணுயிரியல் – நமது உணவுகளில் சில, நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியினால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *லுகோன்ஸ்டோக் சிட்ரோவோரம்* மற்றும் *ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் லாக்டஸ்* போன்ற நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியினால் பாலடைக்கட்டி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. பாலில் உள்ள *லாக்டோபேசில்லஸ் பல்காரிகஸ்* மற்றும் *ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் தெர்மோபைலஸ்* போன்றவைகளின் வளர்ச்சியில் இருந்து யோகர்ட் உருவாகிறது. *சாக்ரோமைசிஸ் செர்விசியா* வினால் (பேக்கரின் ஈஸ்ட்) ரொட்டி சுவை அடையப்படுகிறது. உணவுத் தொழிலில் உள்ள உணவு மற்றும் பால் நுண்ணுயிரியாலாளர்களின் முக்கிய பணியானது உணவு பதப்படுத்தும் நோய்களின் செயலாக்கம் மற்றும் உணவு பரவும் நோய்களின் போது ஏற்படும் பிரச்சனையைத் தடுத்தல் ஆகும். நுண்ணுயிரியலாளர்கள் தற்போது அனைத்து உணவு மற்றும் பால் பதப்படுத்தும் தொழில்களில் பணியாற்றி வருகின்றனர். அவர்கள் தண்ணீர் தரம் சரிபார்க்க கனிம நீர் நிறுவனங்களிலும் வேலை செய்கின்றனர்.

வேளாண் நுண்ணுயிரியல் – விவசாயத்தில் நுண்ணுயிரியலை இது சார்ந்துள்ளது. பெரும்பாலான பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சை ஆகியவை மண்ணின் இறந்த மற்றும் கரிமப் பொருள்களில் வாழ்கின்றன. மண்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_FM.indd 5 19-02-2019 6.48.03 PM